



# Emulace herní konzole NES na mikrokontroléru RP2350

Cyklově přesný emulátor NES bez operačního systému na mikrokontroléru.

Alexey Kachaev,  
Jakub Jansa



## Cíl

Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat emulátor herní konzole NES, a to pro mikrokontrolér RP2350. Přitom originální hry pro NES slouží pouze jako **demonstrační prvek** a způsob ověření funkčnosti výsledného výrobku. Ve skutečnosti se jedná o zcela programovatelný počítačový systém, který navíc vychází za rámec možností původní herní konzole NES (viz dále).

## Proč od absolutní nuly?

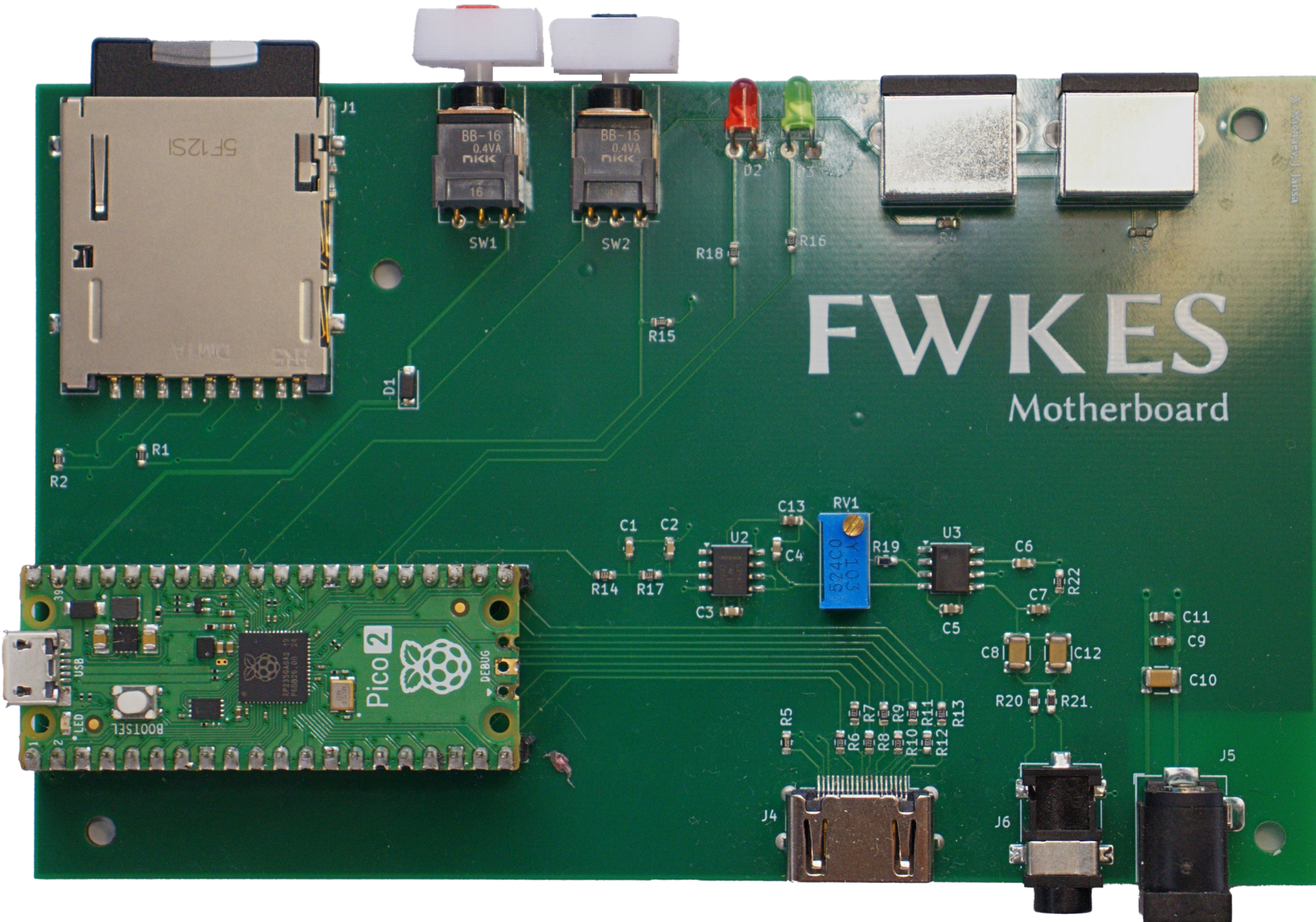
Většina emulátorů běží na osobním počítači – operační systém vyřeší obraz, zvuk i paměť. Důsledkem toho je, že je vzniká celá hromada vrstev abstrakcí. Proto jsme šli **opačnou cestou**: pouhý mikrokontrolér RP2350, bez OS, bare-metal.

Tento přístup nutí nás pochopit, jak systém skutečně funguje – od každého cyklu procesoru až po fyzický vznik obrazového signálu.



## Hardware

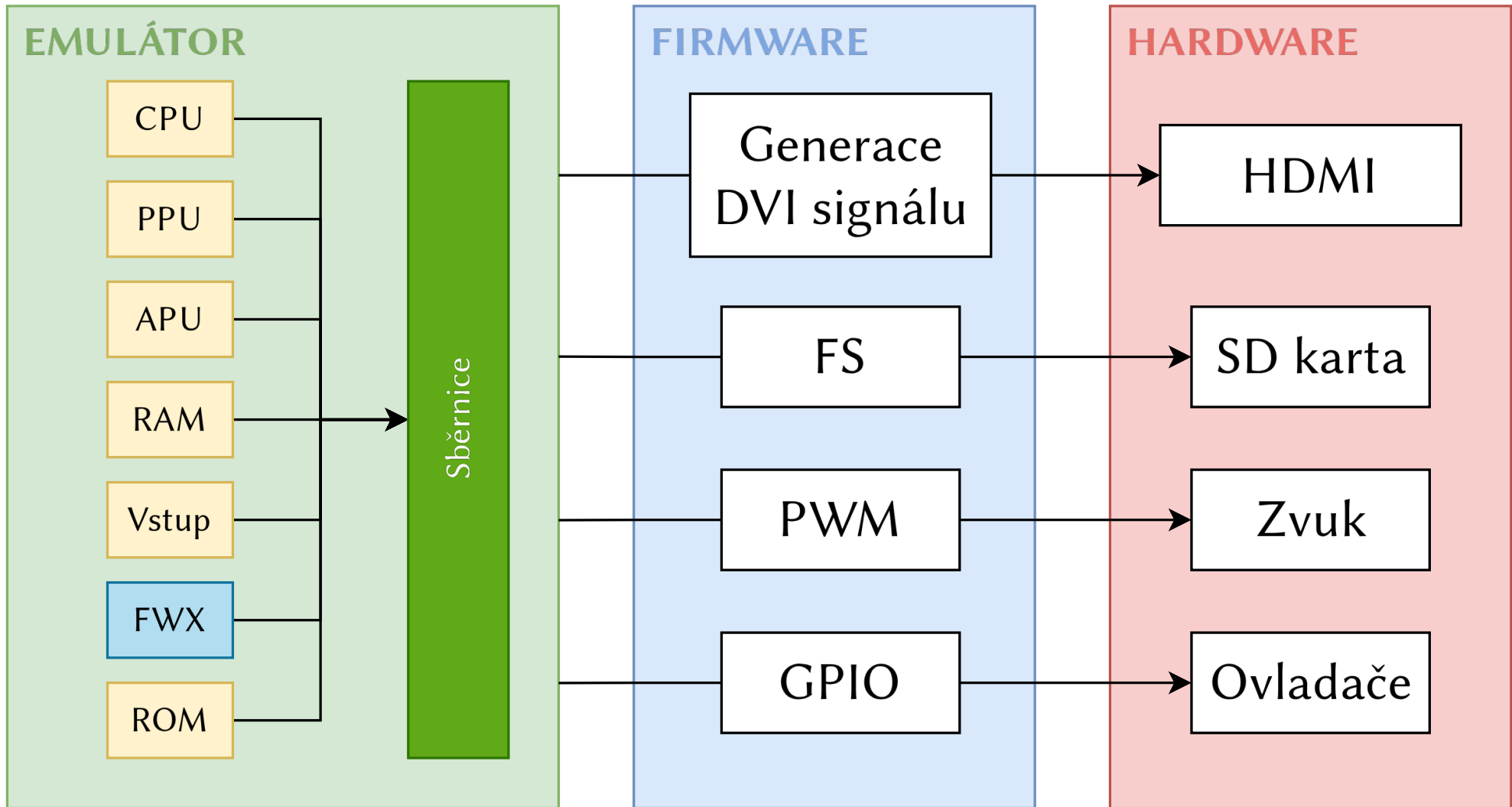
- Vlastní PCB
- Schéma navrženo v KiCad
- HDMI video výstup
- 3.5mm audio jack
- SD karta pro načtení programů
- Mikrokontrolér RP2350
- Zvuková část postavena na bázi operačních zesilovačů



## Architektura

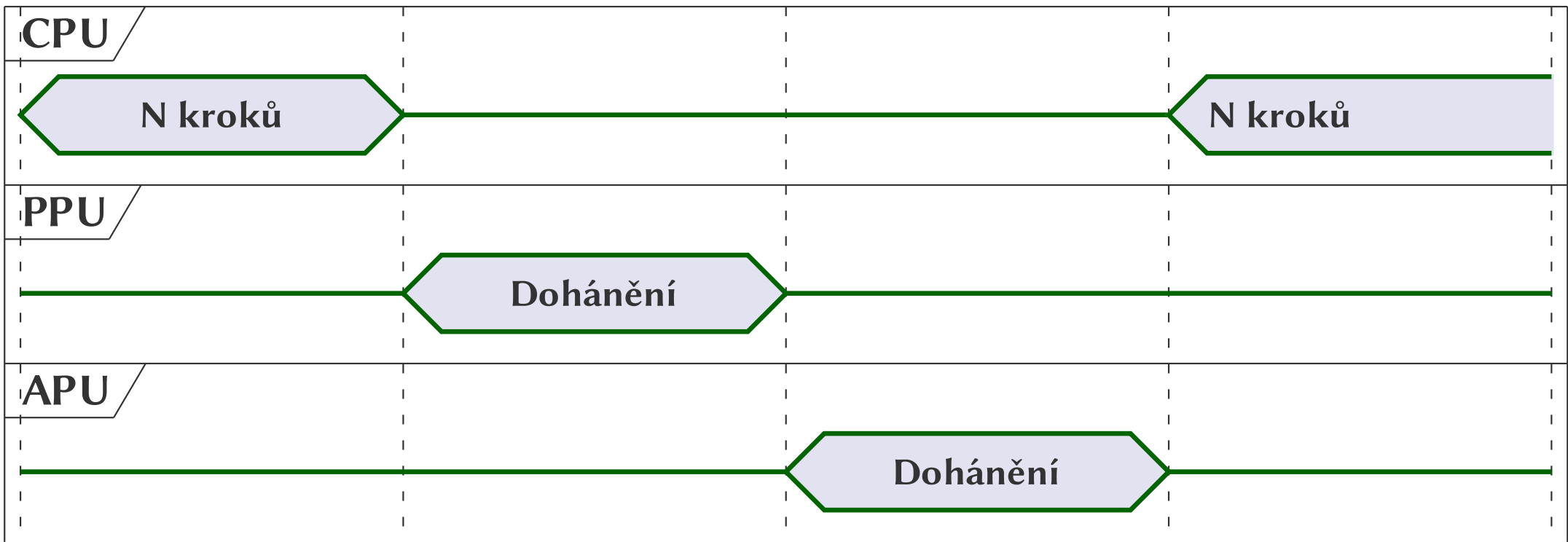
Celý projekt je rozdělen do tří logických vrstev:

- **Emulátor** – přesná emulace CPU (MOS 6502), grafického čipu PPU a zvukového čipu APU. Jádro je platformě nezávislé a testovatelné na PC.
- **Firmware** – propojuje emulátor s reálným hardware. Generuje DVI signál pomocí PIO subsystému, zvuk pomocí PWM s DMA řetězením a ping-pong buffery, obsluhuje SD kartu přes SPI a čte vstup z ovladačů.
- **Hardware** – vlastní PCB, která fyzicky propojuje mikrokontrolér RP2350 se všemi periferiemi.



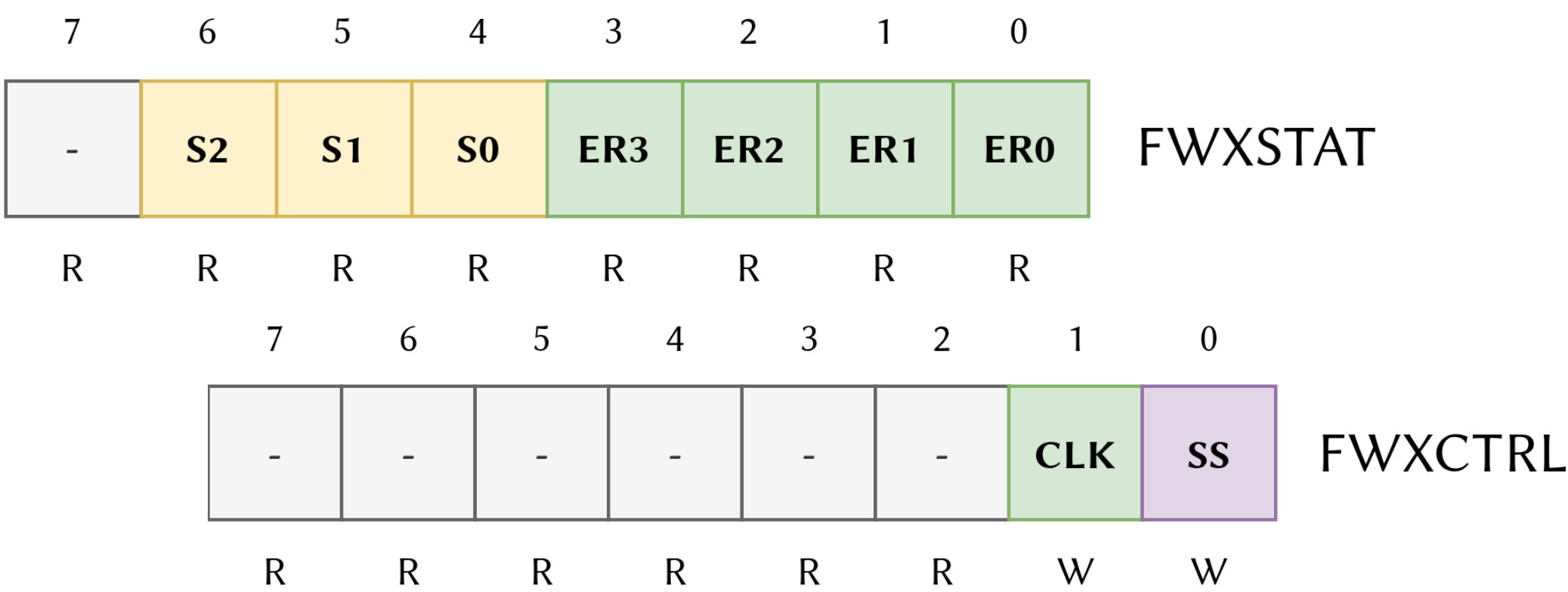
## Sekvenční model emulace: metoda catch-up

Originální NES obsahuje tři čipy běžící paralelně (CPU, PPU, APU). V emulátoru ale běží vše sekvenčně na jednom jádře. Problém se řeší pomocí **metody catch-up**: CPU slouží jako časová reference, PPU a APU „dohánějí“ jeho stav vždy, když k nim CPU přistupuje nebo nastane nějaká důležitá událost. Tím je zachována přesná časová souslednost – bez ní by grafické efekty a zvuk přestaly fungovat správně.



## FWX – FirmWare eXchange

V inicializačním řetězci našeho systému je obsažen BIOS, který se načte jako první program hned po spuštění zařízení a inicializaci všech periférií. BIOS umožňuje spuštění programů a konfiguraci běhu emulátoru. Nejpodstatnější je, že BIOS je také emulovaný program (což zlechčuje návrh a umožňuje uživateli nahrát vlastní), s výjimkou toho, že je schopen např. používat SD kartu nebo konfigurovat běh emulátoru. Aby umožnit emulovanému programu komunikovat s firmwarem, byl vytvořen most mezi emulátorem a emulovaným programem, nazvaný **FWX**.



Hello SoČ



High Frame Rate

4 mappery

Vlastní PCB

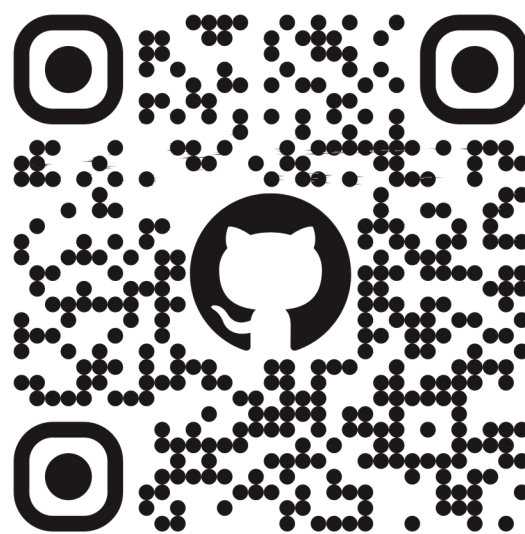
Vlastní BIOS

Stabilní běh v reálném čase na RP2350 @ 300 MHz

NROM, UNROM, MMC3 je pokryto většiny herní knihovny NES

4-vrstvá deska, navržena v KiCad

.nes program komunikující s hardware přes FWX



<https://github.com/Inu-Labs/fwkes>